

Hello!

saver

쿠폰을 구하다

VIEW

Contents

1

프로젝트 소개

2

기술스택 - 사용기술, 아키텍처 다이어그램

3

설계 - ERD, API

4

주요 기술 소개 - OCR

5

화면 소개

6

시연

7

Q&A

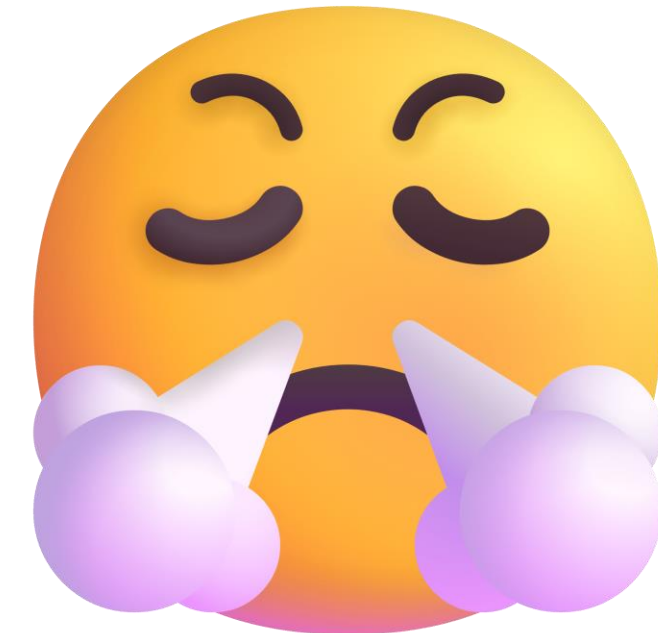
프로젝트 배경

그때 그 쿠폰 어디에서 받았지? 🤔 카카오톡? 문자??

그때 그거 썼던가? 아.. 이번주 까지 였던거 같은데...

확인해보
자

카카오톡.. 더 보기... 선물하기... .. 휴



프로젝트 배경

한 곳으로 모을 수 없을까?
한번에 바로 볼 수 없을까?



프로젝트 목표

- 보유한 쿠폰을 한눈에 파악한다
- 유효기간이 임박하거나 미사용 쿠폰을 쉽게 확인 하게 한다

What

쿠폰을 등록해서
파악할 수 있는 걸
만들어야겠다

How

빠른 사진 업로드와
Ocr 추출 기능으로

Why

‘기억이 잘 안나니까’
‘확인하기 어려우니까’
‘꼭 만료된 후에 알게 되니까’

쿠폰을 구하다

세이버

보유한 쿠폰을 빠르게 등록하여
관리하며 사용 할 수 있는 서비스

이미지를 드래그하여 놓거나 클릭하여 선택하세요
지원 형식: JPG, JPEG, PNG

쿠폰을 구하다 SAVER

img0110.jpeg

CU

하리보골드바렌100g

pay 카카오페이로 추가결제



9468 8331 0180 번호복사

유효기간

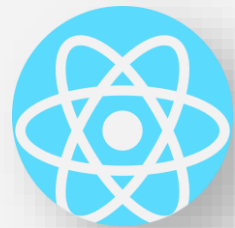
2021년 8월 19일

교환권 저장

쿠폰 등록하기

기술 스택

Front-End



React



Tailwind CSS

Tailwind CSS

Back-End



Node.js



MySQL



EC2

Amazon EC2

Tools



Git

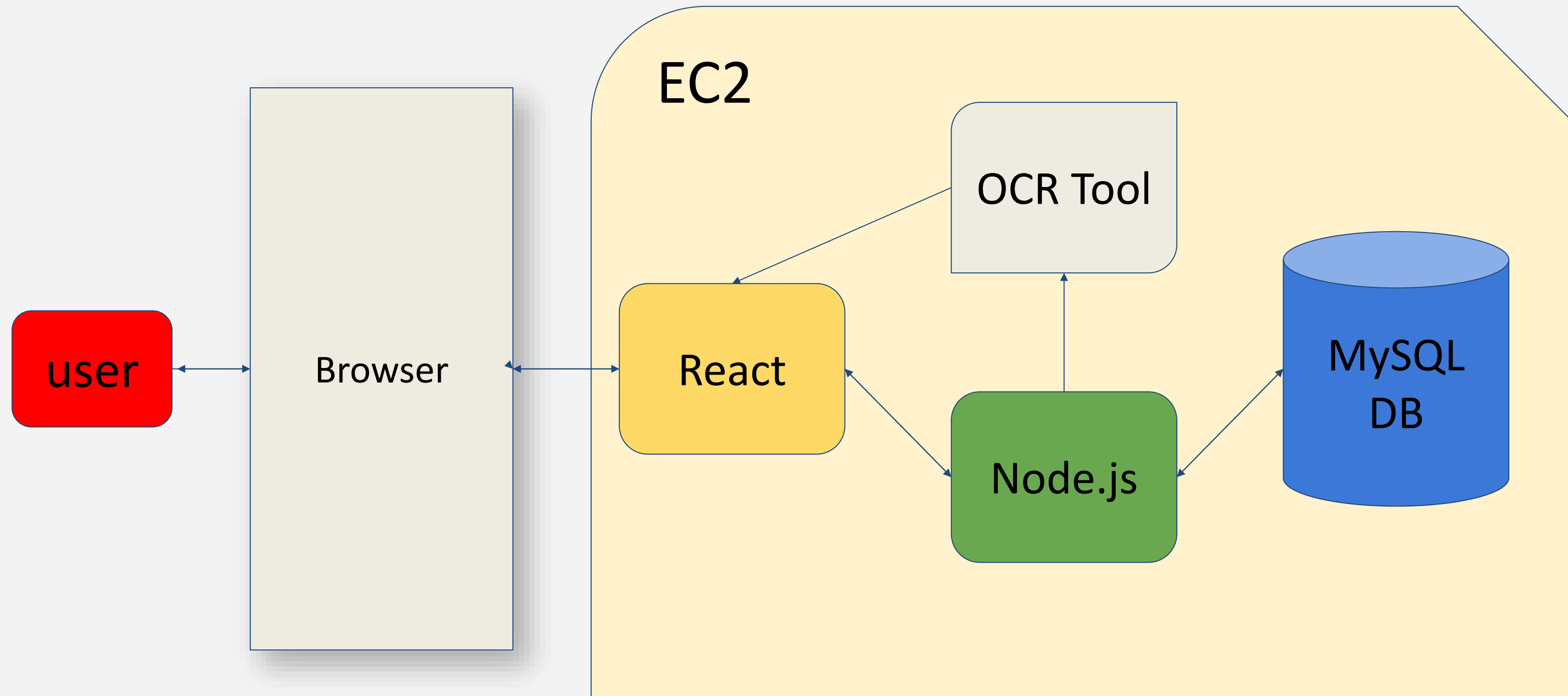


Figma

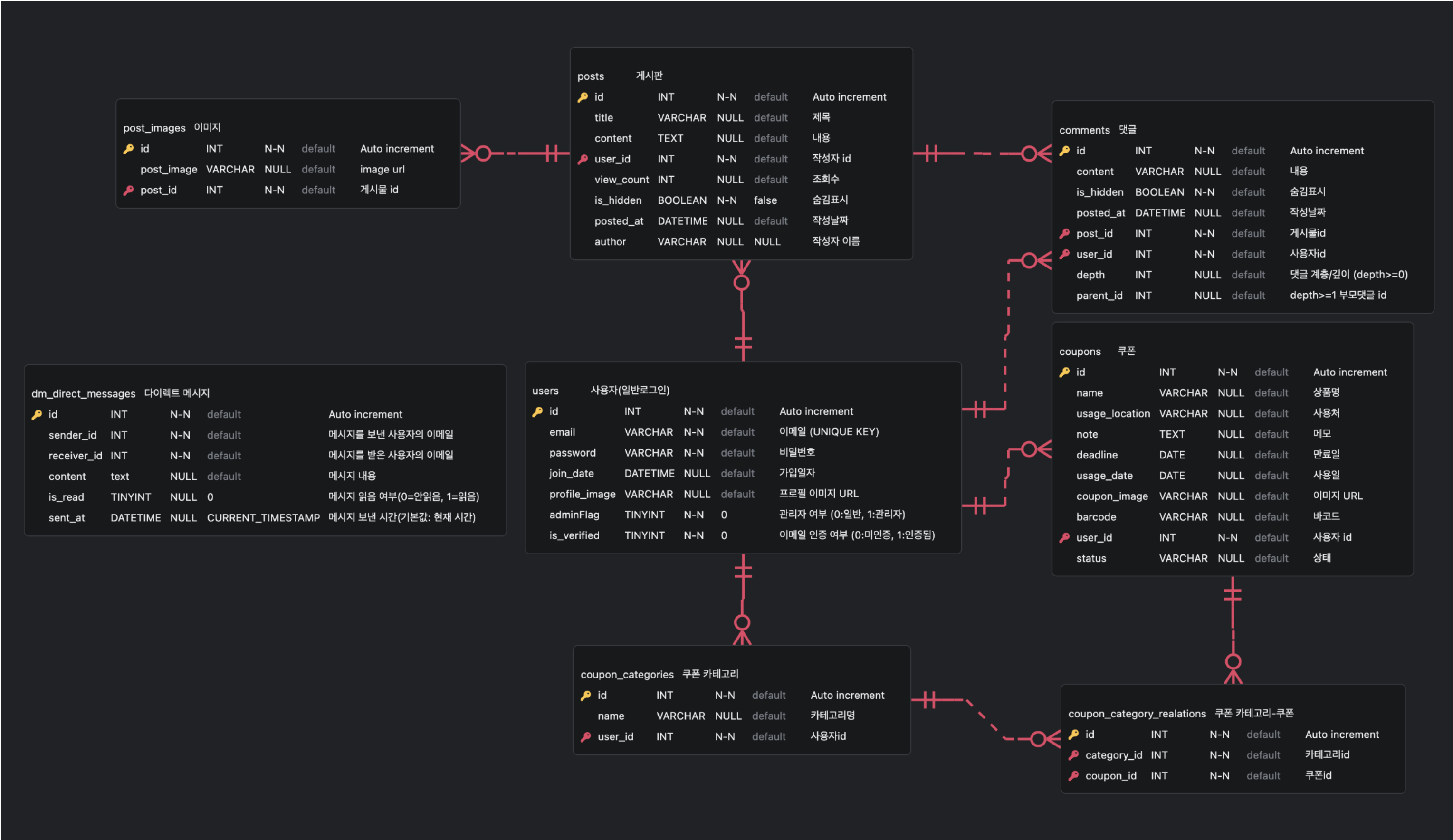


VSCode

아키텍처 다이어그램



ERD



API 명세서

메소드	URL	설명	응답 예시	실패 코드
GET	/api/coupons	쿠폰 정보 조회	200 {"id": 1, "user_id": 23, "name": "행복한 플라워 하트 케이크", "note": "빨리 써야 하는 쿠폰", "deadline": "2025-04-19", "status": "available", "image": "", "usage_location": "뚜레쥬르", "categories": ["빵집", "4월"]}	500 Internal Server Error
POST	/api/coupons	쿠폰 생성	200 {"message": "쿠폰과 카테고리가 성공적으로 저장되었습니다.", "couponId": 1}	500 {"error": "트랜잭션 시작 중 오류가 발생했습니다."}
PUT	/api/coupons/:id	쿠폰 수정	200 {"message": "쿠폰이 성공적으로 수정되었습니다."}	500 {"error": "카테고리 관계 추가 중 오류가 발생했습니다."} 404 {"error": "해당 쿠폰을 찾을 수 없습니다."}
DELETE	/api/coupons/:id	쿠폰 삭제	200 {"message": "쿠폰이 성공적으로 삭제되었습니다."}	500 {"error": "쿠폰 삭제 중 오류가 발생했습니다."} 404 {"error": "해당 쿠폰을 찾을 수 없습니다."}
POST	/api/coupons/extract	쿠폰 정보 추출	200 {"barcode": "993921004549", "name": "행복한 플라워 하트케이크", "note": "빨리 써야 하는 쿠폰", "deadline": "2025-04-19", "status": "available", "usage_location": "뚜레쥬르"}	400 {"error": "이미지 파일이 없습니다."} 404 {"error": "쿠폰 정보를 추출할 수 없습니다."} 500 {"error": "쿠폰 정보 처리 중 오류가 발생했습니다."}

API 명세서

< 주요 API 명세서(로그인)		
Method	URI	Description
POST	/api/auth/login	로그인 처리
POST	/api/signup	회원 가입 처리
GET	/api/auth/verify-email	이메일 인증 처리
POST	/api/auth/send-verification-code	이메일 인증 코드 전송
POST	/api/auth/verify-code	인증 코드 확인
POST	/api/socialAuth/google-login	구글 로그인
POST	/api/socialAuth/google-verify-only	구글 ID 토큰 검증 및 DB 존재 여부 확인
POST	/api/socialAuth/google-signup-confirm	구글 회원가입 처리

API 명세서

< 주요 API 명세서(게시판)		
Method	URI	Description
GET / POST	/api/posts	글 목록 조회 / 글 작성
GET / DELETE / PUT	/api/posts/:id	글 상세 조회 / 삭제 / 수정
POST	/api/posts/comments	댓글 작성
GET	/api/posts/comments/:postId	댓글 조회
GET	/api/posts/comments/reply	대댓글 작성
DELETE / PUT	/api/posts/comments/:commentId	댓글 삭제/ 수정
GET	/api/search	검색 기능을 처리하는 엔드 포인트

API 명세서

< 주요 API 명세서(쿠폰)		
Method	URI	Description
GET	/api/coupons	사용자의 쿠폰 목록 조회
POST	/api/coupons	새로운 쿠폰을 생성
POST	/api/coupons/extract	쿠폰 이미지에서 텍스트, 바코드 추출
DELETE / PUT	/api/coupons/:coupon_id	특정 쿠폰을 삭제 / 정보 수정
GET / POST	/api/categories	카테고리 조회 / 추가
PUT / DELETE	/api/categories/:id	카테고리 수정 / 삭제

API 명세서

< 주요 API 명세서(DM)		
Method	URI	Description
GET	/api/dm/search	유저 이메일 검색
POST	/api/dm/send	DM 메시지 전송 및 저장
GET	/api/dm/:receiverEmail	대화 기록 조회
PUT	/api/dm/read/:receiverId	메시지 읽음 상태 업데이트

OCR

쿠폰을 구하다 세이버

이미지를 드래그하여 놓거나 클릭하여 선택하세요
지원 형식: JPG, JPEG, PNG



스타벅스

쿠폰 등록하기

쿠폰 선택

쿠폰 확인

쿠폰 등록 -> OCR 호출

OCR

tesseract 라이브러리를
사용하여 이미지에서 문
자열을 추출

추출된 문자열에 각 종류
에 맞는 분류 함수를 호
출하여 객체로 반환

글자가 흐리거나 회색인
경우, 화질이 선명하지 못
한 경우를 대비해 sharp를
사용하여 이미지 전처리
작업



```
// 쿠폰 종류 분류 (쿠폰의 타입을 먼저 판별한 뒤 각 쿠폰의 타입에 맞는 추출 함수 호출)
const couponType = classifyCoupon(ocrResult.data.text);

if (couponType === "kakao") {
  const productName = extractProductName(ocrResult.data.text);
  const expirationDate = extractExpirationDate(ocrResult.data.text);
  const storeName = extractStoreName(ocrResult.data.text);
  // 결과 객체 배열
  const couponInfo = {
    barcode: barcodeText,
    type: couponType, //
    name: productName, //
    deadline: expirationDate,
    usage_location: storeName,
    image: imageBuffer, //
  };
  return couponInfo;
}
```

```
const filteredImage = await sharp(imageBuffer) // 이미지 크기 조정 (선명도 향상)
  .resize(1000, null, {
    fit: "contain",
    withoutEnlargement: true,
  })

// 회색조 변환
  .grayscale()
// 대비 크게 증가
  .linear(3, -0.3) // 기울기(contrast), 밝기 조정
// 노이즈 제거
  .median(1)
// 강한 이진화 처리
  .threshold(241) // 임계값을 높이면 흐린 텍스트도 감지
  .toBuffer();
// linear와 threshold 값 다르게 할때마다 결과 다름 ( 3.0 240 아메리카노 기프티콘 추출 가능)
```


OCR

```
// 쿠폰 상품명 추출 함수
const extractProductName = (text) => {
  // 상품명은 보통 여러 줄 중에서 가장 긴 한글 텍스트
  const lines = text.split('\n');
  let productName = '';
  let maxLength = 0;

  for (const line of lines) {
    const trimmedLine = removeAllSpaces(line);
    // 한글이 포함된 라인 중에서 가장 긴 것을 상품명으로 간주
    if (trimmedLine.match(/[가- ]/) && trimmedLine.length > maxLength) {
      // "교환처", "유효기간" 등의 키워드가 포함되지 않은 라인만 선택
      if (!trimmedLine.includes('교환처') &&
        !trimmedLine.includes('유효기간') &&
        !trimmedLine.includes('선물하기') &&
        !trimmedLine.includes('주문번호')) {
        productName = trimmedLine;
        maxLength = trimmedLine.length;
      }
    }
  }

  return productName;
};
```

```
// 교환처(매장명) 추출 함수 수정
const extractStoreName = (text) => {
  const noSpaceText = removeAllSpaces(text);
  const storeMatch = noSpaceText.match(/교환처([^\유효기간 가-]+)/);
  if (storeMatch) {
    return storeMatch[1];
  }
  return null;
};
```

교환처 라는 글자가 있어야만 인식하던 하드코딩...

단순히 “치킨”, “콜라” 가 들어있으면 제품명이거나,
들어가선 안되는 글자가 있으면 제외시키던 방식

OCR

```
// 상품명 점수 계산 함수
const calculateProductScore = (text) => {
  let score = 0;
  // 일반적인 상품명 키워드 점수
  const productKeywords = {
    // 가중치 높음. 완전 상품명임
    high: ["라떼", "아메리카노", "케이크", "주스", "콤보", "콜라", "감자"],
    // 가중치 중간
    medium: ["초코", "딸기", "바닐라", "카라멜", "에이드", "스무디"],
    // 가중치 낮음
    low: ["핫", "아이스", "콜드", "따뜻한", "차가운", "큰", "작은"],
  };

  for (const keyword of productKeywords.high) {
    if (text.includes(keyword)) score += 4;
  }
  for (const keyword of productKeywords.medium) {
    if (text.includes(keyword)) score += 2;
  }
  for (const keyword of productKeywords.low) {
    if (text.includes(keyword)) score += 1;
  }
};
```

점수제 방식으로 변경

```
// 불필요한 정보 감점
const negativeKeywords = {
  high: ["교환처", "유효기간", "선물하기", "주문번호", "결제금액", "바코드"], // 큰 감점
  medium: ["매장", "지점", "번호", "날짜", "시간", "발행"], // 중간 감점
  low: ["적립", "포인트", "신청", "예약"], // 작은 감점
};
```

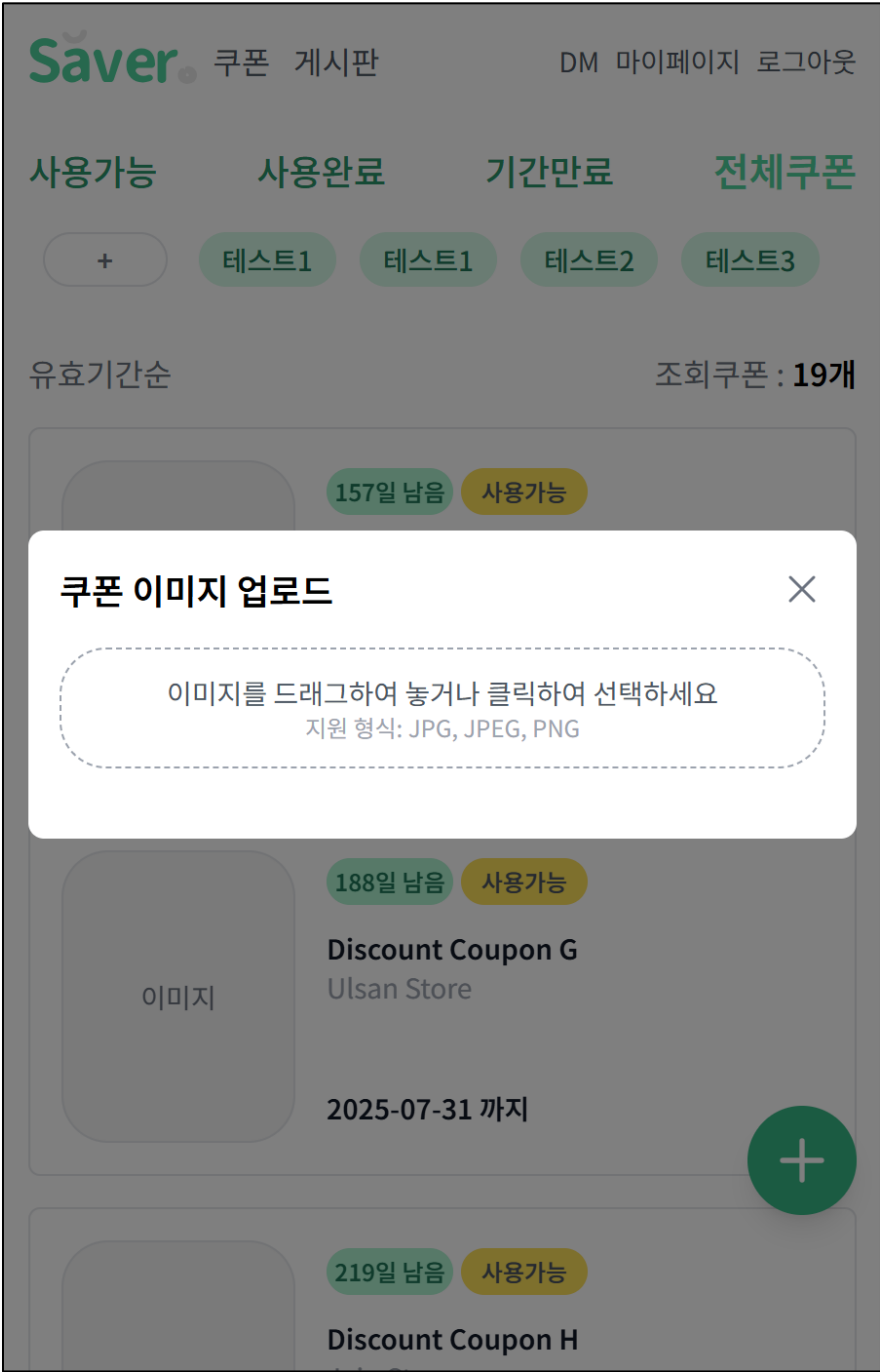
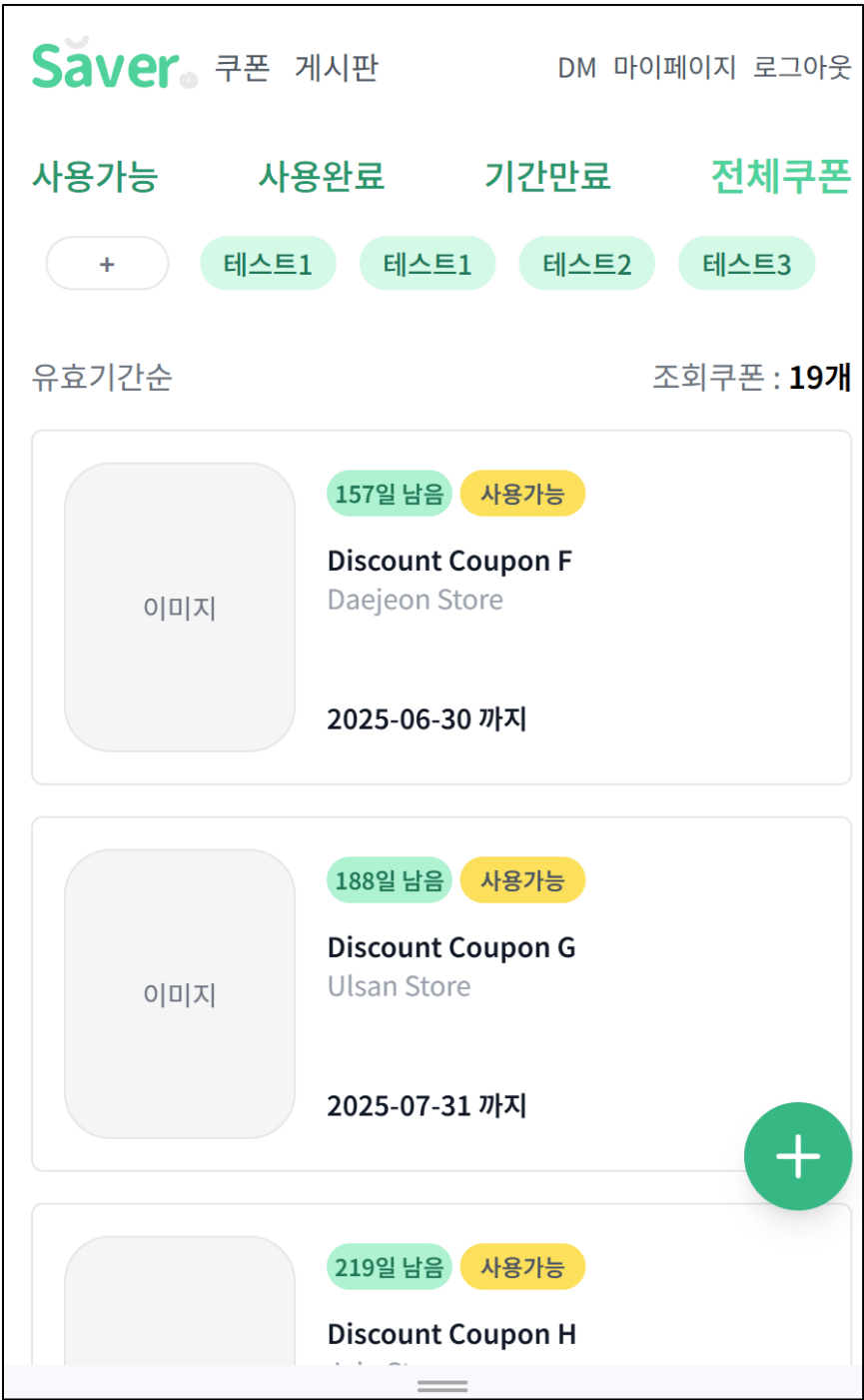
점수가 차감되기도 하면서 후보군을 만듦

```
상품명 후보 : [
  { text: '행복한플라워하트케이크', score: 14 },
  { text: '뚜레쥬르', score: 10 },
  { text: 'ERRpeJOURS', score: 7 }
]
```

후보군에서 가장 상품명에 근접한 문자열을 선택

반응형 레이아웃

width 768px 미만일 경우
하단 버튼 활성화



웹소켓

메시지 보내기

test

검색

test3@naver.com님이 확인 되었습니다.

test3@naver.com 님과 대화하기

test@test.com님이 확인 되었습니다.

test@test.com 님과 대화하기

ex@ex.com님과의 대화 내용

방금

자 지금부터

방금

스몰토크 시~작

방금

앗 아아...

방금

메시지를 입력하세요

전송

Saver. 쿠폰 게시판 DM 마이페이지 로그아웃

test@test.com님과의 대화 내용

방금

자 지금부터

방금

스몰토크 시~작

방금

앗 아아...

방금

메시지를 입력하세요

전송

소셜 로그인

OAuth 2.0 활용

로그인

이메일

비밀번호

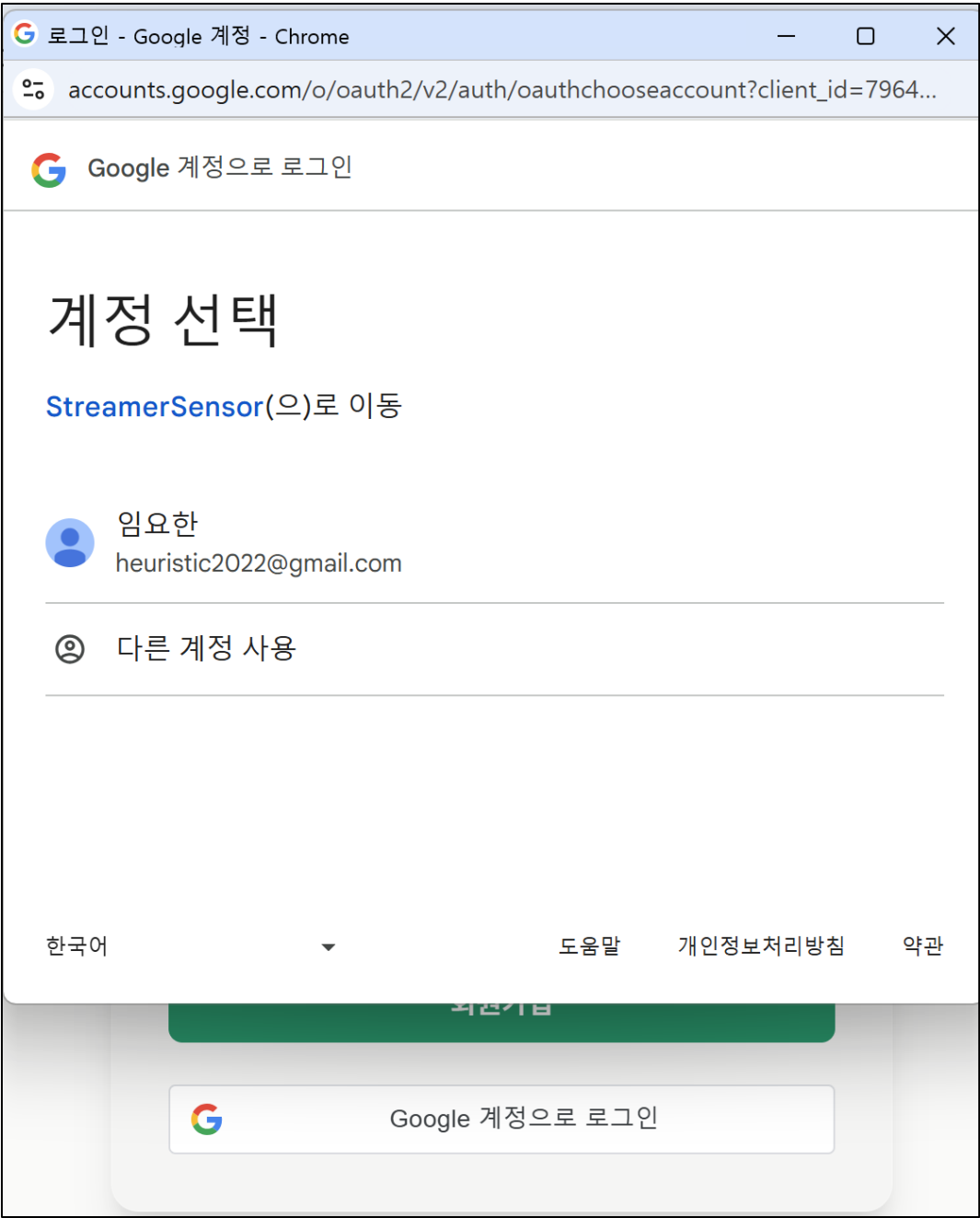
로그인

아이디가 없으신가요?

회원가입

Google

Google 계정으로 로그인



회원가입

구글 계정으로 회원가입

구글 계정으로 회원가입 완료

이미 계정이 있으신가요?

로그인하기

메인 화면

쿠폰등록

필터박스

쿠폰카드

Säver. 쿠폰 게시판

DM 마이페이지 로그아웃

쿠폰을 구하다 세이버

이미지를 드래그하여 놓거나 클릭하여 선택하세요
지원 형식: JPG, JPEG, PNG

사용가능

사용완료

기간만료

전체쿠폰

+

선물용1

내꺼

엔터

단거

남

카페

편의점

배달만

유효기간순

조회쿠폰 : 5개



사용가능

츄파춥스1개

CU 편의점에서 사용 가능한 츄파춥스 쿠폰

CU

2025-01-21
까지



2일 남음 사용가능

파인트사이즈

베스킨라빈스 파인트 사이즈 교환권

베스킨라빈스

2025-01-25
까지

메인 화면 - 카드 상세 모달창

사용 완료 상태



게시판

게시글 작성하기

검색어를 입력하세요...

검색하기

번호	제목	이름	작성시간
1	민경원 테스트 추가	kw0647	2025-01-16 15:27:51
2	글쓰기위치변경	ex	2025-01-15 17:43:07
3	나의 첫번째 게시	ex	2025-01-15 15:34:25
4	야밤에 글을쓰는 남자 민경원	kw0647	2025-01-15 01:32:12
5	나는야 미녕원	kw0647	2025-01-12 00:59:27
6	ㄹㅇ	kw0647	2025-01-12 00:59:00
7	123	kw0647	2025-01-09 23:55:26
8	배고프쥬	kw0647	2025-01-07 17:59:57
9	테스트요	kw0647	2025-01-07 17:51:01
10	나도테스트	kw0647	2025-01-07 17:16:58

로그인

로그인

이메일

비밀번호

로그인

아이디가 없으신가요?

회원가입

 Sign in with Google

시연

Q&A

팀원소개



임요한

Leader
Back-end
Front-end



이도윤

Back-end



민경원

Back-end



최혜미

Front-end

감사합니다